開始使用
E-Series Systems

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/vcenter-plugin/san-spvc-ic-installation.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
安裝vCenter的儲存外掛程式 1
設定外掛程式存取權限 3
登入並瀏覽vCenter的儲存外掛程式 5
探索外掛程式中的儲存陣列 5
在外掛程式中配置儲存設備 7
檢視狀態 13

開始使用

安裝vCenter的儲存外掛程式

您可以安裝vCenter的儲存外掛程式、並驗證外掛程式登錄。

檢閱安裝先決條件

請確定您的系統符合下列需求：

- VMware vCenter Server設備支援的版本：6.7U3J、7.0U1或7。0U2
- NetApp SANtricity 作業系統版本：11.60.2或更新版本
- 支援的應用程式主機版本：Windows 2016或Windows 2019
- 主機系統的CPU需求：
  - 系統記憶體：1.5GB
  - 儲存空間：275 MB + 200 MB（記錄）

安裝外掛程式軟體

若要安裝外掛程式軟體：

1. 將安裝程式檔案複製到將做為應用程式伺服器的主機、然後存取您下載安裝程式的資料夾。
2. 按兩下安裝檔案：

   「antricity儲存設備_vcenterplugin-windows_x64-- n.n.nn.nns.exe」

   在上述檔案名稱中、「n.n.n.nn.nnn.nnn」代表版本編號。

3. 安裝開始時、請遵循螢幕上的提示進行。

   安裝期間、系統會提示您輸入一些組態參數。

   a. 在第一個畫面上、選取您偏好的軟體語言、然後按一下*確定*。
   b. 在「簡介」畫面中、按一下*「下一步」*。
   c. 在Copyright（版權）畫面中、按一下* Next*（下一步*）。
   d. 在「授權合約」畫面中、選取接受條款的方塊、然後按「下一步」。
   e. 選取您要安裝軟體的資料夾、然後按「下一步」。
   f. 如果您要在外掛程式與儲存陣列之間強制執行憑證驗證、請在「憑證驗證」畫面中、勾選核取方塊。在這項強制措施下、儲存陣列憑證會根據外掛程式加以檢查、以確保可信。如果憑證不受信任、則不允許將其新增至外掛程式。如果您要置換憑證驗證、請取消選取核取方塊、以便使用自我簽署的憑證將所有儲存陣列新增至外掛程式。單擊 * 下一步 * 。

      若要深入瞭解憑證、請參閱外掛程式介面提供的線上說明。

g. 在「HTTPS Web服務連接埠」畫面中、將預設值保留為84445、或視需要變更連接埠編號。單擊 * 下一步 * 。

h. 在「預先安裝摘要」畫面中、按一下*「下一步*」以安裝檔案。

i. 出現Webserver started（Webserver已啟動）訊息時、按一下「* OK（確定）*」以完成安裝。

j. 按一下「 * 完成 * 」。

> 如有必要、您可以在安裝後變更「憑證驗證」和「Web服務連接埠」設定。從安裝目錄開啟wsconfig.xml檔案。若要移除儲存陣列上的憑證驗證、請將「env」金鑰「trust・all.Array」變更為「true」。若要變更Web服務連接埠、請將「slport」值修改為所需的連接埠值、範圍從0-65535.請確定所使用的連接埠號碼未繫結至其他程序。完成後、請儲存變更並重新啟動外掛程式Web伺服器。如果將外掛程式登錄至vCSA之後、外掛程式Web伺服器的連接埠值已變更、則您必須取消登錄並重新登錄外掛程式、以便vCSA在變更的連接埠上與外掛程式Web伺服器通訊。

4. 執行* services.msc*命令、確認應用程式伺服器已成功安裝。
5. 確認已SANtricity 安裝應用程式伺服器（VCP）服務*適用於VCenter*的NetApp VMware vCenter儲存外掛程式、且服務已啟動。

向vCenter Server Appliance註冊外掛程式

安裝外掛程式軟體之後、請向vCSA註冊外掛程式。

> 外掛程式一次只能登錄到一個vCSA。若要登錄至不同的vCSA、則必須從目前的vCSA取消登錄外掛程式、然後從應用程式主機解除安裝。然後您可以重新安裝外掛程式、並將其登錄至其他vCSA。

1. 透過命令列開啟提示字元、然後瀏覽至下列目錄：

   「<安裝目錄>\vCenter-Register \bin」

2. 執行* vCenter-Register・bat*檔案：「vcenter-register.bat」、「-action registerPlugin」、「-vcenterHostname」、「vCenter FQDN」、「-使用者名稱」、「^」
3. 驗證指令碼是否成功。

記錄會儲存至「%install_dir%/工作日 誌/vC-registry.log」。

驗證外掛程式登錄

安裝外掛程式並執行登錄指令碼之後、請確認外掛程式已成功登錄vCenter Server Appliance。

1. 開啟vSphere Client至vCenter Server Appliance。
2. 在功能表列上、選取功能表：「Administrator」（管理員）[Client Plugins]（用戶端外掛程式）。
3. 請確定vCenter的儲存外掛程式已列為*已啟用*。

   如果外掛程式列為「已停用」、並顯示錯誤訊息指出無法與應用程式伺服器通訊、請確認已啟用為應用程式伺服器定義的連接埠號碼、以通過可能使用的任何防火牆。預設的應用程式伺服器傳輸控制傳輸協定（TCP）連接埠編號為84445。

設定外掛程式存取權限

您可以設定vCenter儲存外掛程式的存取權限、其中包括使用者、角色和權限。

檢閱所需的**vSphere**權限

若要存取vSphere Client內的外掛程式、您必須指派給具有適當vSphere權限的角色。具有「Configure Datastore」vSphere權限的使用者可讀寫外掛程式、具有「Browse Datastore」權限的使用者則可讀取存取權。如果使用者沒有這些權限、外掛程式會顯示「權限不足」訊息。

外掛程式存取類型	需要**vSphere**權限
讀寫（設定）	datastore.Configure
唯讀（檢視）	datastore.Browse

設定儲存管理員角色

若要為外掛程式使用者提供讀取/寫入權限、您可以建立、複製或編輯角色。如需在vSphere Client中設定角色的詳細資訊、請參閱VMware文件中心的下列主題：

- "建立自訂角色"

存取角色動作

1. 從vSphere Client首頁、從存取控制區域選取*系統管理員*。
2. 按一下存取控制區域中的*角色*。
3. 執行下列其中一項動作：
   - 建立新角色：按一下*建立角色*動作圖示。
   - * Clone role （複製角色）：選取現有角色、然後按一下* Clone role （複製角色）動作圖示。
   - 編輯現有角色：選取現有角色、然後按一下*編輯角色*動作圖示。

> 系統管理員角色無法編輯。

視上述選擇而定、會出現適當的精靈。

建立新角色

1. 在「權限」清單中、選取要指派給此角色的存取權限。

   若要允許外掛程式的唯讀存取、請選取功能表：Datastore [瀏覽資料存放區]。若要允許讀寫存取、請選取功能表：Datastore [設定資料存放區]。

2. 視需要指派其他權限給清單、然後按一下*下一步*。
3. 命名角色並提供說明。
4. 單擊*完成*。

複製角色

1. 命名角色並提供說明。
2. 按一下「確定」完成精靈。
3. 從清單中選取複製的角色、然後按一下*編輯角色*。
4. 在「權限」清單中、選取要指派給此角色的存取權限。

   若要允許外掛程式的唯讀存取、請選取功能表：Datastore [瀏覽資料存放區]。若要允許讀寫存取、請選取功能表：Datastore [設定資料存放區]。

5. 單擊 * 下一步 * 。
6. 如有需要、請更新名稱和說明。
7. 單擊*完成*。

編輯現有角色

1. 在「權限」清單中、選取要指派給此角色的存取權限。

   若要允許外掛程式的唯讀存取、請選取功能表：Datastore [瀏覽資料存放區]。若要允許讀寫存取、請選取功能表：Datastore [設定資料存放區]。

2. 單擊 * 下一步 * 。
3. 如有需要、請更新名稱或說明。
4. 單擊*完成*。

設定vCenter Server Appliance的權限

設定角色權限之後、您必須新增vCenter Server Appliance權限。此權限可讓指定的使用者或群組存取外掛程式。

1. 從功能表下拉式清單中、選取*主機與叢集*。
2. 從存取控制區域選取* vCenter Server應用裝置*。
3. 按一下「權限」索引標籤。
4. 按一下「新增權限」動作圖示。
5. 選取適當的網域和使用者/群組。
6. 選取所建立的角色、以允許讀寫外掛程式權限。
7. 如有必要、請啟用* Propagate to子系*選項。
8. 按一下「確定」。

> 您可以選取現有權限並加以修改、以使用所建立的角色。不過、請注意、角色必須擁有相同的權限、以及讀寫外掛程式的權限、才能避免權限中的重新輸入。

若要存取外掛程式、您必須以具有外掛程式讀取/寫入權限的使用者帳戶登入vSphere Client。

如需管理權限的詳細資訊、請參閱VMware文件中心的下列主題：

- "管理vCenter元件的權限"
- "角色與權限的最佳實務做法"

登入並瀏覽vCenter的儲存外掛程式

您可以登入Storage Plugin for vCenter、以瀏覽使用者介面。

1. 在登入外掛程式之前、請確定您使用下列其中一種瀏覽器：
   - Google Chrome 79或更新版本
   - Mozilla Firefox 70或更新版本
   - Microsoft Edge 79或更新版本
2. 以具有外掛程式讀取/寫入權限的使用者帳戶登入vSphere Client。
3. 在vSphere Client首頁中、按一下* SANtricity 適用於VvCenter的*《儲存外掛程式》*。

   外掛程式會在vSphere Client視窗中開啟。外掛程式的主頁會開啟*「管理-全部*」。

4. 從左側的導覽側欄存取儲存管理工作：
   - 管理：探索網路中的儲存陣列、開啟陣列的System Manager、將設定從一個陣列匯入多個陣列、管理陣列群組、升級作業系統軟體、以及配置儲存設備。
   - 憑證管理：管理在瀏覽器與用戶端之間驗證的憑證。
   - 作業：檢視批次作業的進度、例如將設定從一個陣列匯入另一個陣列。
   - 支援：檢視技術支援選項、資源和聯絡人。

> 當儲存陣列處於非最佳狀態時、部分作業無法使用。

探索外掛程式中的儲存陣列

若要顯示及管理儲存資源、您必須使用Storage Plugin for vCenter介面來探索網路中陣列的IP位址。

開始之前

- 您必須知道陣列控制器的網路IP位址（或位址範圍）。
- 儲存陣列必須正確設定和設定、而且您必須知道儲存陣列登入認證（使用者名稱和密碼）。

步驟1：輸入網路位址進行探索

步驟

1. 從「管理」頁面選取*「新增/探索」*。

   此時會出現「輸入網路位址範圍」對話方塊。

2. 執行下列其中一項：
   - 若要探索一個陣列、請選取*探索單一儲存陣列*選項按鈕、然後輸入儲存陣列中其中一個控制器的IP位址。
   - 若要探索多個儲存陣列、請選取*探索網路範圍內的所有儲存陣列*選項按鈕、然後輸入起始網路位址和結束網路位址、以搜尋整個本機子網路。
3. 按一下*開始探索*。

   當探索程序開始時、對話方塊會顯示探索到的儲存陣列。探索程序可能需要幾分鐘才能完成。

   如果未找到可管理的陣列、請確認儲存陣列已正確連線至您的網路、且其指派的位址在範圍內。按一下「新增探索參數」以返回「新增/探索」頁面。

4. 選取您要新增至管理網域之任何儲存陣列旁的核取方塊。

   系統會對您要新增至管理網域的每個陣列執行認證檢查。您可能需要先解決不受信任憑證的任何問題、然後再繼續。

5. 單擊*下一步*繼續執行精靈中的下一步。

   如果儲存陣列擁有有效的憑證、請前往 [Step 3: Provide passwords]。

   如果任何儲存陣列沒有有效的憑證、「解析自我簽署的憑證」對話方塊就會出現。前往 [Step 2: Resolve untrusted certificates during discovery]。

   如果您要匯入CA簽署的憑證、請取消探索精靈、然後從左側面板按一下「憑證管理」。如需進一步指示、請參閱線上說明。

步驟2：在探索期間解析不受信任的憑證

您必須先解決任何憑證問題、才能繼續探索程序。

1. 如果[解析自我簽署的憑證]對話方塊開啟，請檢閱顯示的不受信任憑證資訊。如需詳細資訊、您也可以按一下表格最末端的省略符號、然後從快顯功能表中選取*檢視*。
2. 執行下列其中一項：
   - 如果您信任已發現儲存陣列的連線、請按一下「下一步」、然後按一下「是」以確認並繼續精靈中的下一個對話方塊。自我簽署的憑證會標示為信任、儲存陣列也會新增至外掛程式。
   - 如果您不信任儲存陣列的連線、請選取*取消*、然後在新增任何儲存陣列之前驗證每個儲存陣列的安全性憑證策略。
3. 單擊*下一步*繼續執行精靈中的下一步。

步驟3：提供密碼

探索的最後一步、您必須輸入要新增至管理網域之儲存陣列的密碼。

1. 針對每個探索到的陣列、在欄位中輸入其管理密碼。
2. 單擊*完成*。

   系統連線至指定的儲存陣列可能需要數分鐘的時間。當程序完成時、儲存陣列會新增至您的管理網域、並與

所選群組相關聯（若有指定）。

在外掛程式中配置儲存設備

若要配置儲存設備、請建立磁碟區、將磁碟區指派給主機、然後將磁碟區指派給資料存放區。

步驟1：建立磁碟區

Volume是資料容器、可管理及組織儲存陣列上的儲存空間。您可以從儲存陣列上可用的儲存容量建立磁碟區、以協助組織系統資源。「Volume」的概念類似於使用電腦上的資料夾/目錄來組織檔案以供快速存取。

Volume是唯一可讓主機看到的資料層。在SAN環境中、磁碟區會對應至邏輯單元編號（LUN）。這些LUN包含使用儲存陣列支援的一或多個主機存取傳輸協定來存取的使用者資料。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取功能表：Create [Volumes]（建立[磁碟區]）

   此時會出現選取主機對話方塊。

4. 從下拉式清單中、選取您要指派磁碟區的特定主機或主機叢集、或選擇稍後指派主機或主機叢集。
5. 若要繼續選取主機或主機叢集的磁碟區建立順序、請按一下*「下一步*」。

   此時會出現Select Workload對話方塊。工作負載包含具有類似特性的磁碟區、這些磁碟區會根據工作負載所支援的應用程式類型進行最佳化。您可以定義工作負載、也可以選取現有的工作負載。

6. 執行下列其中一項：
   - 選取*為現有工作負載建立磁碟區*選項、然後從下拉式清單中選取工作負載。
   - 選取*建立新的工作負載*選項、為支援的應用程式或「其他」應用程式定義新的工作負載、然後執行下列步驟：
     i. 從下拉式清單中、選取您要建立新工作負載的應用程式名稱。如果您要在此儲存陣列上使用的應用程式未列出、請選取其中一個「其他」項目。
     ii. 輸入您要建立的工作負載名稱。
7. 單擊 * 下一步 * 。如果您的工作負載與支援的應用程式類型相關聯、請輸入要求的資訊；否則、請前往下一步。

   「新增/編輯磁碟區」對話方塊隨即出現。在此對話方塊中、您可以從合格的資源池或磁碟區群組建立磁碟區。針對每個合格的資源池和磁碟區群組、會顯示可用磁碟機數量和可用總容量。對於某些應用程式專屬的工作負載、每個合格的資源池或Volume群組會根據建議的Volume組態顯示建議的容量、並顯示GiB中的剩餘可用容量。對於其他工作負載、當您將磁碟區新增至資源池或磁碟區群組、並指定報告的容量時、就會顯示建議的容量。

8. 開始新增磁碟區之前、請閱讀下表中的準則。

欄位	說明
可用容量	由於磁碟區是從集區或磁碟區群組建立、因此您選取的集區或磁碟區群組必須具有足夠的可用容量。
資料保證（DA）	若要建立啟用DA的磁碟區、您打算使用的主機連線必須支援DA。 • 如果您想要建立啟用DA的磁碟區、請選取具有DA功能的資源池或磁碟區群組（請在「資源池和磁碟區群組候選項目」表中尋找「DA」旁邊的*「Yes」（是）。 • 在資源池和Volume群組層級提供DA功能。DA保護會檢查並修正資料經由控制器向下傳輸到磁碟機時可能發生的錯誤。為新磁碟區選取具有DA功能的集區或磁碟區群組、可確保偵測並修正任何錯誤。 • 如果儲存陣列中控制器上的任何主機連線不支援DA、則相關主機無法存取啟用DA的磁碟區上的資料。
磁碟機安全性	若要建立啟用安全功能的磁碟區、必須為儲存陣列建立安全金鑰。 • 如果您想要建立啟用安全功能的Volume、請選取安全功能的資源池或Volume群組（請在Pool and Volume Group候選資料表的「Secure Capable（安全功能）」旁尋找* Yes（是）*）。 • 磁碟機安全功能會顯示在集區和磁碟區群組層級。具有安全功能的磁碟機可防止未獲授權存取實體從儲存陣列移除的磁碟機上的資料。啟用安全功能的磁碟機會在寫入期間加密資料、並使用獨特的加密金鑰在讀取期間解密資料。 • 集區或磁碟區群組可同時包含具有安全功能和不安全功能的磁碟機、但所有磁碟機必須具備安全功能、才能使用其加密功能。
資源配置	若要建立資源配置的磁碟區、所有磁碟機都必須是NVMe磁碟機、並具有取消分配或未寫入的邏輯區塊錯誤（DULBE）選項。

9. 根據您在上一步中選擇的是「其他」或應用程式專屬的工作負載、選擇下列其中一項動作：
   - 其他–在您要用來建立一或多個磁碟區的每個集區或磁碟區群組中、按一下*「新增磁碟區」。
   - 應用程式專屬工作負載：按一下*「下一步*」接受系統建議的所選工作負載磁碟區與特性、或按一下*「編輯磁碟區」*、變更、新增或刪除所選工作負載的系統建議磁碟區與特性。

     此時會顯示下列欄位。

欄位	說明
Volume名稱	磁碟區在建立磁碟區順序期間會指派預設名稱。您可以接受預設名稱、或提供更具說明性的名稱、以指示儲存在磁碟區中的資料類型。

欄位	說明
報告容量	定義新Volume的容量和要使用的容量單位（mib、GiB或TiB）。對於大型磁碟區、最小容量為1個mib、最大容量則取決於集區或Volume群組中磁碟機的數量和容量。資源池中的容量會以4-GiB為增量分配。任何非4 GiB倍數的容量都會被分配、但無法使用。若要確保整個容量都可使用、請以4-GiB為單位指定容量。如果存在不可用的容量、則重新取得容量的唯一方法是增加磁碟區的容量。
Volume類型	如果您選取「應用程式專屬工作負載」、「Volume Type（Volume類型）」欄位就會出現。這表示為應用程式專屬工作負載所建立的磁碟區類型。
Volume區塊大小（僅限EF300和EF600）	顯示可為Volume建立的區塊大小： • 512–512位元組 • 4K–4、096位元組
區段大小	顯示區段大小調整的設定、僅適用於Volume群組中的磁碟區。您可以變更區段大小以最佳化效能。 允許的區段大小轉換–系統決定允許的區段大小轉換。無法在下拉式清單中使用不適當的從目前區段大小轉換的區段大小。允許的轉換通常是目前區段大小的兩倍或一半。例如、如果目前的Volume區段大小為32 KiB、則允許新的Volume區段大小為16 KiB或64 KiB。 啟用**SSD**快取的磁碟區–您可以為啟用SSD快取的磁碟區指定4-KiB區段大小。請務必針對啟用SSD快取的磁碟區選取4-KiB區段大小、以便處理小區塊I/O作業（例如、16個KiB I/O區塊大小或更小）。如果您選取4 KiB做為啟用SSD快取的磁碟區的區段大小、以處理大量區塊循序作業、效能可能會受到影響。 變更區段大小的時間–變更磁碟區區區段大小的時間長短取決於下列變數： • 主機的I/O負載 • 磁碟區的修改優先順序 • Volume群組中的磁碟機數量 • 磁碟機通道數 • 儲存陣列控制器的處理能力 當您變更磁碟區的區段大小時、I/O效能會受到影響、但您的資料仍可繼續使用。
安全功能	*是*僅當集區或磁碟區群組中的磁碟機具有加密功能時、才會出現在「安全功能」旁。磁碟機安全功能可防止未獲授權存取從儲存陣列中實際移除的磁碟機上的資料。此選項僅在磁碟機安全功能已啟用、且已為儲存陣列設定安全金鑰時可用。集區或磁碟區群組可同時包含具有安全功能和不安全功能的磁碟機、但所有磁碟機必須具備安全功能、才能使用其加密功能。

欄位	說明
大	*是*僅當集區或磁碟區群組中的磁碟機支援Data Assurance（DA）時、「DA」旁邊才會顯示「Yes（是）」。DA可提升整個儲存系統的資料完整性。DA可讓儲存陣列檢查資料經由控制器向下傳輸到磁碟機時可能發生的錯誤。將DA用於新磁碟區可確保偵測到任何錯誤。

10. 若要繼續選取應用程式的磁碟區建立順序、請按一下「下一步」。
11. 在最後一個步驟中、檢閱您要建立的磁碟區摘要、並進行任何必要的變更。若要進行變更、請按一下*上一步*。當您對磁碟區組態感到滿意時、請按一下*完成*。

步驟2：建立主機存取並指派磁碟區

可以自動或手動建立主機：

- 自動：主機內容代理程式（HCA）會啟動SCSI型（非NVMe型）主機的自動主機建立。HCA是一個公用程式、您可以在連接至儲存陣列的每個主機上安裝。安裝HCA的每個主機都會透過I/O路徑、將其組態資訊推送至儲存陣列控制器。根據主機資訊、控制器會自動建立主機及相關的主機連接埠、並設定主機類型。如有需要、您可以對主機組態進行任何其他變更。HCA執行自動偵測之後、會自動設定具有下列屬性的主機：
  - 主機名稱衍生自主機的系統名稱。
  - 與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
  - 主機的主機作業系統類型。

> 適用於Linux和Windows的主機內容代理軟體可從取得 "NetApp支援-下載"。

> 主機會建立為獨立主機、HCA不會自動建立或新增至主機叢集。

- 手動–在手動建立主機期間、您可以從清單中選取主機連接埠識別碼、或手動輸入識別碼、藉此建立關聯。建立主機之後、如果您打算共用對磁碟區的存取權、可以將磁碟區指派給主機叢集或將其新增至主機叢集。

使用**HCA**自動探索主機

您可以允許主機內容代理程式（HCA）自動偵測主機、然後驗證資訊是否正確。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取功能表：Storage[hosts]。

   下表列出自動建立的主機。

4. 確認HCA提供的資訊正確無誤（名稱、主機類型、主機連接埠識別碼）。
5. 如果您需要變更任何資訊、請選取主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

手動建立主機

請閱讀下列準則：

- 您必須已經在環境中新增或探索儲存陣列。
- 您必須定義與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
- 請確定您提供的名稱與主機指派的系統名稱相同。
- 如果您選擇的名稱已在使用中、則此作業不會成功。
- 名稱長度不得超過30個字元。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 按一下功能表：Create [Host]（建立[主機]）。

   此時會出現Create Host（建立主機）對話方塊。

4. 視需要選取主機的設定。

欄位	說明
名稱	輸入新主機的名稱。
主機作業系統類型	從下拉式清單中選取新主機上執行的作業系統。
主機介面類型	（選用）如果儲存陣列支援多種主機介面類型、請選取您要使用的主機介面類型。
主機連接埠	執行下列其中一項： • 選擇**I/O**介面-一般而言、主機連接埠應該已登入、並可從下拉式清單中使用。您可以從清單中選取主機連接埠識別碼。 • 手動新增-如果清單中未顯示主機連接埠識別碼、表示主機連接埠尚未登入。HBA公用程式或iSCSI啟動器公用程式可用來尋找主機連接埠識別碼、並將其與主機建立關聯。 您可以手動輸入主機連接埠識別碼、或從公用程式（一次一個）複製/貼到主機連接埠欄位。 您一次必須選取一個主機連接埠識別碼、才能將其與主機建立關聯、但您可以繼續選取與主機相關聯的識別碼數目。每個識別碼都會顯示在主機連接埠欄位中。如有必要、您也可以選取旁邊的* X*來移除識別碼。

欄位	說明
設定CHAP啟動器密碼	（選用）如果您選取或手動輸入iSCSI IQN的主機連接埠、而且想要要求嘗試存取儲存陣列以使用Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）進行驗證的主機、請選取「設定**CHAP**啟動器密碼」核取方塊。針對您選取或手動輸入的每個iSCSI主機連接埠、執行下列動作： • 輸入在每個iSCSI主機啟動器上為CHAP驗證設定的相同CHAP密碼。如果您使用的是相互CHAP驗證（雙向驗證、可讓主機驗證自己是否為儲存陣列、以及讓儲存陣列驗證自己是否為主機）、則您也必須在初始設定或變更設定時、為儲存陣列設定CHAP機密。 • 如果不需要主機驗證、請將欄位留白。 目前唯一使用的iSCSI驗證方法是CHAP。

5. 按一下「 * 建立 * 」。
6. 如果您需要更新主機資訊、請從表格中選取主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

   成功建立主機之後、系統會針對為主機設定的每個主機連接埠建立預設名稱（使用者標籤）。預設別名為「<主機名稱連接埠號碼>」。例如、為主機IPT建立的第一個連接埠的預設別名為「IPT_1」。

7. 接下來、您必須將磁碟區指派給主機或主機叢集、以便用於I/O作業。選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

8. 選取您要指派磁碟區的主機或主機叢集、然後按一下*指派磁碟區*。

   此時會出現一個對話方塊、列出所有可指派的磁碟區。您可以排序任一欄、或在「篩選」方塊中輸入內容、以便更容易找到特定的磁碟區。

9. 選取您要指派的每個磁碟區旁的核取方塊、或選取表格標題中的核取方塊、以選取所有磁碟區。
10. 按一下「指派」以完成作業。

    系統會執行下列動作：

    - 指派的磁碟區會收到下一個可用的LUN號碼。主機使用LUN編號來存取磁碟區。
    - 使用者提供的Volume名稱會出現在與主機相關聯的Volume清單中。如果適用、原廠設定的存取Volume也會顯示在與主機相關的Volume清單中。

步驟3：在vSphere Client中建立資料存放區

若要在vSphere Client中建立資料存放區、請參閱VMware Doc Center中的下列主題：

- "在vSphere Client中建立VMFS資料存放區"

增加磁碟區容量、以增加現有資料存放區的容量

您可以使用資源池或磁碟區群組中可用的可用容量、來增加磁碟區的報告容量（報告給主機的容量）。

請確定：

- 磁碟區相關聯的資源池或磁碟區群組中有足夠的可用容量可用。
- 磁碟區是最佳的、不會處於任何修改狀態。
- 磁碟區中沒有使用熱備援磁碟機。（僅適用於Volume群組中的Volume。）

> 增加磁碟區容量僅在某些作業系統上受支援。如果您在不支援LUN擴充的主機作業系統上增加磁碟區容量、擴充的容量將無法使用、而且您無法還原原始磁碟區容量。

步驟

1. 瀏覽至vSphere Client內的外掛程式。
2. 在外掛程式中、選取所需的儲存陣列。
3. 單擊* Provisioning （配置）並選擇* Manage Volumes（管理卷）*。
4. 選取您要增加容量的磁碟區、然後選取*增加容量*。

   此時會出現「確認增加容量」對話方塊。

5. 選擇* Yes*繼續。

   「增加報告容量」對話方塊隨即出現。

   此對話方塊會顯示磁碟區目前報告的容量、以及磁碟區相關聯之資源池或Volume群組中可用的可用容量。

6. 使用「*透過新增…*來增加報告容量」方塊、將容量新增至目前可用的報告容量。您可以變更容量值、以百萬位元組（mebibbytes、mibibibbytes、GiB）或tebibbytes（TiB）顯示。
7. 按一下*「增加*」。
8. 檢視「近期工作」窗格、以取得目前針對所選磁碟區執行的增加容量作業進度。這項作業可能會耗費大量時間、並可能影響系統效能。
9. 磁碟區容量完成後、您必須手動增加VMFS大小以符合下列主題所述：
   - "增加vSphere Client中的VMFS資料存放區容量"

新增磁碟區以增加現有資料存放區的容量

1. 您可以新增磁碟區來增加資料存放區的容量。請依照中的步驟進行 [Step 1: Create volumes]。
2. 接下來、將磁碟區指派給所需的主機、以增加資料存放區的容量。請參閱下列主題：
   - "增加vSphere Client中的VMFS資料存放區容量"

檢視狀態

您可以從vCenter的儲存外掛程式或vSphere Client檢視系統狀態。

1. 從vSphere Client中開啟外掛程式。
2. 從下列面板檢視狀態：
   - 儲存陣列狀態-移至*管理全部*面板。對於每個探索到的陣列、該列都會提供「Status（狀態）」欄。
   - 作業進行中-按一下側邊面板上的*作業*、即可檢視所有執行中的工作、例如匯入設定。您也可以從「資

源配置」下拉式清單檢視長期執行的作業。對於「作業進行中」對話方塊中所列的每個作業、會顯示完成百分比和完成作業所需的預估時間。在某些情況下、您可以停止某項作業、或將其設為較高或較低的優先順序。如果需要、請使用「動作」欄中的連結來停止或變更作業的優先順序。

請閱讀對話方塊中提供的所有警示文字、尤其是在停止作業時。

下表列出外掛程式可能出現的作業。其他作業也可能會出現在System Manager介面中。

營運	作業的可能狀態	您可以採取的行動
Volume建立（僅適用於大於64TiB的大型集區磁碟區）	進行中	無
Volume刪除（僅適用於大於64TiB的大型集區磁碟區）	進行中	無
新增容量至資源池或磁碟區群組	進行中	無
變更磁碟區的RAID層級	進行中	無
減少資源池的容量	進行中	無
檢查集區磁碟區立即可用度格式（IAF）作業的剩餘時間	進行中	無
檢查磁碟區群組的資料備援	進行中	無
初始化磁碟區	進行中	無
增加磁碟區的容量	進行中	無
變更磁碟區的區段大小	進行中	無

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。